

第065讲 对偶与核技巧详解

1 弱对偶的不等式链

原始可行点上，每个约束函数小于等于0，非负乘子乘上它后仍不大于0，因此L不超过原目标P。再对原变量取下确界， $q = \inf L \leq L \leq P$ 。这个结论对每个可行原变量成立，所以 $q \leq P$ ；在合法乘子中取最大仍有 $D \leq P^*$ 。

关键是乘子的符号与约束方向匹配。若约束改写成大于等于0，却仍按原来的正号把乘子项加进L，不等式方向可能反过来。弱对偶不自动给等号，也不要求原问题凸。

2 为什么有等式与盒约束

L中b的系数是 $-\sum \alpha_i y_i$ 。b可取任意实数，如果该系数不为0，沿相反方向让b的绝对值变大即可令L趋于负无穷，所以有限下界要求 $\sum \alpha_i y_i = 0$ 。

把 $x_i \geq 0$ 通过乘子 μ_i 放进L后， x_i 的线性系数为 $C - \alpha_i - \mu_i$ 。对无约束 x_i 取下确界要保持有限，必须 $C - \alpha_i - \mu_i = 0$ 。 α_i 、 μ_i 都非负，于是 $\mu_i = C - \alpha_i \geq 0$ ，得到 $0 \leq \alpha_i \leq C$ 。

上界C不是为了方便程序而随手加的截断，它由原始松弛代价和非负约束共同导出。若改成平方hinge或对松弛使用其他惩罚，消元后约束与目标也会变化。

3 强对偶的条件

软间隔问题目标凸、约束仿射。取 $w=0$ 、 $b=0$ 、所有 $x_i=2$ ，两组不等式分别为 $-1 < 0$ 、 $-2 < 0$ ，给出严格可行点。有限数据与正有限C下，Slater充分条件适用，所以强对偶成立，KKT可用于最优性核验。

“目标凸”与“存在可行点”是不同问题；更一般的凸优化也不能省略约束资格条件。本例的严格可行点特别容易构造，不代表所有问题都如此。硬间隔没有松弛变量，若不可分则不能沿用这里的构造。

4 C等于0.25的两点完整解

等式约束给 $\alpha_1 = \alpha_2 = a$ 。无约束抛物线最大值在 $a=0.5$ ，但可行上界只有0.25，所以 $a^*=0.25$ 。恢复 $w=2a=0.5$ ，不含偏置的训练分数是 $(-0.5, 0.5)$ 。

两个点都在乘子上界：负类要求 $b \geq -0.5$ ，正类要求 $b \leq 0.5$ ，所以偏置区间为 $[-0.5, 0.5]$ 。取 $b=0$ ，两行函数间隔均0.5，松弛均0.5。

原始目标为 $0.5 \times 0.5^2 + 0.25 \times (0.5 + 0.5) = 0.125 + 0.25 = 0.375$ 。对偶目标为 $2a - 2a^2 = 0.5 - 0.125 = 0.375$ ，间隙0。若取 $b=0.2$ ，两个松弛变成0.7与0.3，和仍为1，目标不变。

这个例子也说明b可能不唯一。强对偶保证最优目标相等，不保证每个原始参数或每个对偶乘子都唯一。

5 上界支持向量不一定错分

$\alpha=C$ 只推出 $m=1-x_i \leq 1$ 。若 $0 < x_i < 1$ ，则 $0 < m < 1$ ，样本仍分对但位于间隔带内。若 $x_i=0$ ，它甚至可以恰在 $m=1$ 上；若 $x_i > 1$ 才会落到错误侧。

$C=0.25$ 的两点例中，两行 α 都等于 C ，但 $b=0$ 时分数分别负0.5、正0.5，两行都预测正确。这个直接反例足以否定“上界支持向量等于错分样本”的说法。

反过来， $\alpha=0$ 要求 $x_i=0$ 、 $m \geq 1$ ，却允许退化情况下 m 恰为1。因此看到一个点位于边缘线，不能仅凭图像判定其乘子必须严格大于0。

6 无内部支持向量时的偏置区间

先算 $g_i = \sum_j \alpha_j y_j K_{ij}$ 。若 $\alpha=0$ ，要求 $y_i(g_i+b) \geq 1$ ：正类给下界 $b \geq 1-g_i$ ，负类给上界 $b \leq -1-g_i$ 。若 $\alpha=C$ ，要求 $y_i(g_i+b) \leq 1$ ：正类给上界 $b \leq 1-g_i$ ，负类给下界 $b \geq -1-g_i$ 。

合并全部下界的最大值与上界的最小值。若区间非空，可以选中点；如果数值误差只造成极小交叉，需要结合容差审查，不应无条件忽略。若明显为空，则乘子、符号或训练核很可能有问题。

存在内部支持向量时， $b=y_i g_i$ 更直接。本讲会记录多个候选 b 的spread，作为KKT数值一致性的一部分；没有内部点时会明确标记bound_interval，不会生成NaN后再把它藏起来。

7 显式映射的逐项手算

$x=(1,2)$ 、 $z=(3,4)$ ， $x^T z=3+8=11$ ，二次核值121。 $\phi(x)=(1,2\sqrt{2},4)$ ， $\phi(z)=(9,12\sqrt{2},16)$ ，其内积为 $1 \times 9 + (2\sqrt{2})(12\sqrt{2}) + 4 \times 16 = 9 + 48 + 64 = 121$ 。

若漏 $\sqrt{2}$ ，中间项只有24，总和97，已经不是同一个核。即使分类准确率仍偶然相同，也不能称两种实现等价。正式实验先逐矩阵元素检查，再比目标与分数。

对于 d 维输入，齐次二次核也可用所有平方和适当 $\sqrt{2}$ 缩放的交叉项表示，维数为 $d(d+1)/2$ 。核技巧可以避免显式列出这些坐标，但仍需计算样本之间的内积或核值。

8 非PSD相似度反例

令 $K=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $c=(1,-1)$ ，先得 $Kc=(-1,1)$ ，再算 $c^T Kc=1 \times (-1) + (-1) \times 1 = -2$ 。若 K 来自某组向量内积，这个量应等于 $\|\sum c_i \phi_i\|^2$ ，不可能为负，矛盾。

它的两个特征值为3与-1，同样揭示非半正定。对称只意味着 $K_{ij}=K_{ji}$ ，不保证所有方向的二次型非负；每个元素都正也不够。

遇到非法矩阵后，把负特征值截断可能是另一种研究方法，但它改变了输入问题。除非明确把这种投影定义为算法的一部分，否则不能静默修正后仍声称原始核已经合法。

9 预计算核的形状与列顺序

训练矩阵 16×16 ，第 i 行第 j 列表示第 i 个训练样本与第 j 个训练样本的核。80个新点的预测矩阵 80×16 ，第 i 行第 j 列表示第 i 个新点与第 j 个训练样本的核。

模型保存的带标签乘子按训练样本顺序排列。如果预测矩阵列被打乱而乘子不同时打乱，就把每个系数乘到了错误样本上。若测试样本数恰等于训练样本数，传入测试-测试矩阵可能不报维度错，却仍是语义错误。

正确做法是保存训练样本或支持向量及其顺序，并让核函数接口明确哪个参数是new、哪个是train。检查矩形矩阵对应的显式phi乘积，能早发现转置错误。

10 有限Gram通过不等于全域证明

一个核函数的合法性要求任意有限输入集合都产生对称PSD矩阵。某一次训练集合通过，只证明这一次没有发现违反；可能存在另一个集合产生负二次型。

本讲用phi明确构造证明 $k=(x^T z)^2$ 合法，因为对任意集合和任意 c ，二次型都能写成某个向量和的范数平方。特征值检查是数值验收与反例寻找工具，不代替这种全域论证。

浮点近零负值要相对矩阵尺度判断。把 $-1e-15$ 与 -1 当成同等性质的错误，会造成误判；完全不看尺度而把所有负值都忽略，则会放过真正的非法核。

11 原始对偶间隙的正确解读

原始可行值 P 是最优值上界，对偶可行值 D 是下界，因此 $0 \leq P - P^* \leq P - D$ 。本次gap约 $1.69e-14$ ，配合约束与互补残差都很小，是这次小问题的有力最优性证据。

但数值计算中的alpha可能只有近似可行，严格数学界限需要精确可行点或经过误差控制的证书。本讲报告的是浮点数值审计，不声称获得形式化机器证明。若gap显著为负，应先检查可行性、符号、目标尺度或数值误差。

12 报告结论与完成标准

本讲在固定 $C=2$ 、齐次二次核和原创无噪声交互数据上，验证了显式特征、预计算核与原生poly核的分数量级等价，自写对偶和独立原始求解的目标也一致。测试准确率1.0只描述这组刻意简单的数据，不构成对现实任务的效果承诺。

完成标准是能写出对偶约束来源、说明强对偶适用条件、处理无内部支持向量偏置、证明具体核合法并指出非法相似度反例。实际产物应有两种测试模式、完整数值报告与真正嵌图Notebook，而不是只有一张漂亮边界图。